

Informe de Análisis de las Mediciones del SOC de Ecuador Proporcionado por el INAHMI

Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales

Director del proyecto: David Andrés Donoso Vargas

Servidor Público 5: Mateo Xavier Soliz Villafuerte

Fecha de entrega: 03 de febrero de 2026

Tabla de contenido

1.Introducción	3
2.Fuentes de Datos	3
3.Base de datos	4
4.Armonización de profundidades y cálculo del stock de SOC (0-30 cm).	9
5.Distribución Espacial del SOC	11
6.Análisis Estadístico	16
7.Análisis de Dependencia Espacial del SOC (Índice de Moran)	25
8.Conclusiones	30
9.Recomendaciones	31
10. Anexos	32

1. Introducción

El presente informe describe el proceso de análisis estadístico de las mediciones del Carbono Orgánico del Suelo (SOC, por sus siglas en inglés) correspondientes al Ecuador continental, a partir de datos recopilados durante el año 2021 y proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). Dichas mediciones fueron obtenidas a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y constituyen un insumo fundamental para el proyecto “Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales” (PIS-24-09).

El propósito central de este proyecto es estimar la cantidad de SOC en el Ecuador mediante la integración de información proveniente de muestras de suelo in situ, disponibles en fuentes oficiales, con variables ambientales de carácter geoespacial, tales como precipitación, temperatura, humedad y topografía, así como con información derivada de imágenes satelitales. En este contexto, el presente informe tiene como objetivo evaluar las características estadísticas y espaciales del conjunto de datos de SOC, proporcionando una base técnica sólida para las etapas posteriores del proyecto.

La propuesta metodológica del proyecto se fundamenta en el uso de tecnologías avanzadas de aprendizaje automático, en particular Redes Neuronales de Grafos (GNN) y Redes Convolucionales de Grafos (GCN), las cuales permiten modelar relaciones espaciales complejas y aprovechar la naturaleza multimodal de la información geoespacial. En este sentido, este informe constituye un precedente técnico, orientado a caracterizar la estructura, variabilidad y dependencia espacial de las mediciones de SOC, y a identificar las principales limitaciones y consideraciones que deben ser tenidas en cuenta en los procesos de modelización posteriores.

2. Fuentes de Datos

En la primera fase, se realizó la solicitud de datos de SOC al INAMHI mediante una solicitud formal de información al MAGAP, a través del Oficio Nro. INAMHI-DEI-2025-400-TEMP con fecha 25 de agosto de 2025, dirigido al Subsecretario de Información y Fomento de Comercialización Agropecuaria, Mgs. Nelson Eduardo Yépez Franco.

El requerimiento técnico se enfocó en obtener el Mapa de Carbono Orgánico en los Suelos del Ecuador, con resolución de 1 km, del año 2021, así como la base de datos asociada que sirvió de insumo para su interpolación. En particular, se solicitó acceder a:

- Datos de Carbono Orgánico del Suelo de levantados en campo.
- Archivos en formatos compatibles con análisis geoespacial:
 - Base de datos con coordenadas geográficas y mediciones del SOC en formato **.csv**.
 - Capas vectoriales en formato **.shp**.

El documento de solicitud estableció que la información será utilizada exclusivamente con fines investigativos, en el marco de la línea institucional del INAMHI sobre metodologías de interpolación de datos y, específicamente, en la aplicación de Redes Neuronales de Grafos para mejorar la estimación de SOC.

3. Base de datos

El conjunto de datos de las mediciones de SOC que es analizada en este estudio corresponde a información de muestras del suelo in-situ de carbono orgánico recopilado a nivel nacional durante el año 2021 por el MAGAP y proporcionada para este estudio por el INAMHI. El conjunto de datos está conformado por 10 576 puntos de muestreo georreferenciados (perfiles de suelo muestreado), distribuidos a lo largo del territorio ecuatoriano. Sin embargo, debido a que en varios puntos de muestreo se realizaron mediciones a diferentes rangos de profundidad, el número total de mediciones efectivas de SOC asciende a 1 112 registros para el año de análisis dentro del conjunto de datos.

El conjunto de datos se encuentra estructurado en formato tabular y contiene variables espaciales y edáficas que permiten caracterizar tanto la localización como las propiedades físicas y químicas del suelo, tal y como se lo observa en la Tabla 1.

N	Lim_sup	Lim_inf	Perfil	Da	CO_g	longitud	latitud	Rango_profundidad	Profundidad_cm
1	0	2	CSp-NVI_C2-98-0057	1.05	50	-79.545505	-3.4736621	0– 2 cm	2
2	0	2	PN2-P187	3.55	20.6	-79.066997	1.0503781	0– 2 cm	2
3	0	2	CSp-ÑVII_C3-91-0061	1.02	29	-78.889208	-4.5950346	0– 2 cm	2
4	0	3	CSp-ÑVII_A1-97-0068	1.02	29	-78.800929	-4.0874246	0– 3 cm	3
5	0	3	CSp-OII_F1-99-0014	1.04	12.82	-77.474178	0.3174434	0– 3 cm	3
6	0	4	CSp-NVI_D2-81-0046	1	26.74	-79.066285	-3.3461817	0– 4 cm	4
7	0	5	CG1-P181	6.8	39.4	-80.851797	-1.1425889	0– 5 cm	5
8	0	5	PN9-P153	6.57	38.1	-80.126967	-3.8997188	0– 5 cm	5
9	0	5	CG1-P023	2.6	15	-80.034848	0.8002015	0– 5 cm	5
10	0	5	PN5-P263	4.92	28.5	-79.940084	0.8158542	0– 5 cm	5
11	0	5	PN8-P245	8.09	46.9	-79.931178	-0.0376121	0– 5 cm	5
12	0	5	CG3-P033	2.4	13.9	-79.817437	-1.5701736	0– 5 cm	5

Tabla 1. Representación tabular del Conjunto de Datos del SOC.

Adicionalmente, se cuenta con esta información en formato shapefile con geometría de punto para poder visualizar y trabajarlo como una capa. A continuación, se describen las principales variables incluidas en la base de datos:

- **Número de registro (N):** Identificador numérico del registro dentro de la base de datos, utilizado para la organización interna y la trazabilidad de la información.
- **Límite superior de profundidad (Lim_sup):** Profundidad superior del intervalo de muestreo, expresada en centímetros, que indica el inicio del horizonte de suelo desde la superficie.
- **Límite inferior de profundidad (Lim_inf):** Profundidad inferior del intervalo de

Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social

Edificio 3, Primer piso

Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía

Teléfono: 2976300 Ext. 1066

muestreo, expresada en centímetros. En conjunto con “Lim_sup”, define el espesor del horizonte de suelo analizado.

- **Perfil de suelo (Perfil):** Código identificador del perfil de suelo o punto de muestreo, que permite agrupar múltiples mediciones realizadas en un mismo sitio a diferentes niveles de profundidad.
- **Densidad aparente (Da):** Densidad aparente del suelo, generalmente expresada en g/cm^3 , variable fundamental para la caracterización física del suelo y para el cálculo de reservas de carbono orgánico.
- **Carbono Orgánico del Suelo (CO_g):** Contenido de carbono orgánico del suelo, expresado en unidades g/kg . Esta es la variable principal de interés del estudio.
- **Coordenada longitudinal (Longitud):** Coordenada geográfica longitudinal del punto de muestreo, utilizada para la localización espacial del registro en sistemas de información geográfica.
- **Coordenada latitudinal (Latitud):** Coordenada geográfica latitudinal del punto de muestreo, complementaria a la longitud para la correcta georreferenciación del sitio.
- **Rango de profundidad del muestreo (Rango_profundidad):** Variable descriptiva que resume el intervalo de profundidad analizado (por ejemplo, 0–10 cm, 10–30 cm), facilitando la interpretación de los datos y el análisis por estratos de suelo.

Se debe tener en cuenta que los rangos de profundidad presentes en la base de datos son heterogéneos, abarcando desde capas superficiales (por ejemplo, 0–2 cm) hasta profundidades de 30 cm, con múltiples combinaciones intermedias. Esta variabilidad responde a diferencias en los protocolos de muestreo aplicados en campo y constituye un aspecto relevante a considerar en los análisis estadísticos y espaciales posteriores.

En la Figura 1 se muestra la intensidad de muestreo por punto, entendida como el conteo del número de mediciones a diferentes profundidades por punto de muestreo georreferenciado, expresada tanto en términos de conteos absolutos (panel a) como de proporciones relativas (panel b).

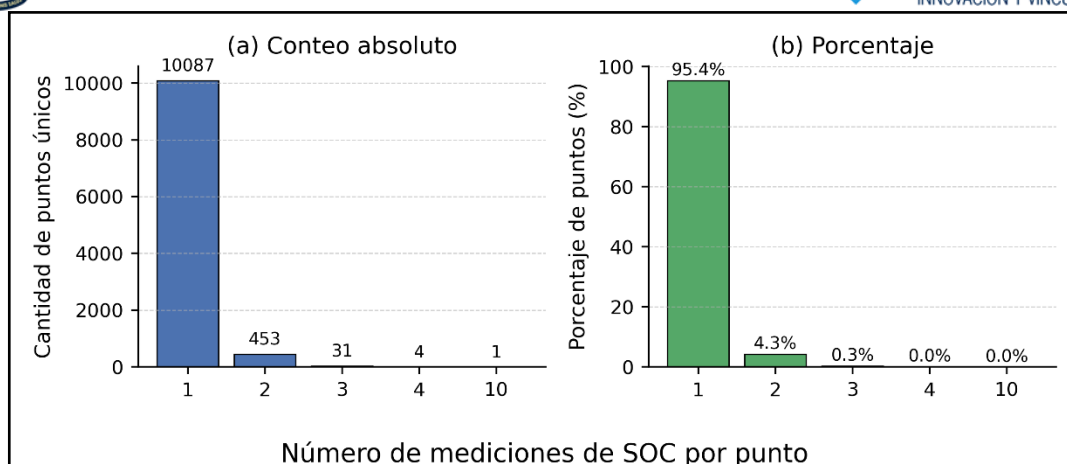


Figura 1. Número de puntos georreferenciados con una o más mediciones de SOC.

Los resultados evidencian un marcado desbalance en el diseño de muestreo. La gran mayoría de los puntos espaciales cuenta con una única medición a una sola profundidad (la cual puede variar su rango dependiendo el punto), con un total de 10 087 puntos, lo que representa aproximadamente el 95,4 % del conjunto de datos. En contraste, únicamente 453 puntos (4,3 %) presentan dos mediciones de SOC a diferente profundidad en un mismo punto, mientras que las categorías con tres o más observaciones son extremadamente poco frecuentes, concentrando menos del 0,5 % del total de puntos.

Este desbalance debe ser considerado explícitamente en los análisis posteriores, particularmente en aquellos enfoques que asuman repetición de mediciones. Por otra parte, la Figura 2 presenta la distribución del número de registros de mediciones de SOC por intervalo de profundidad, considerando la totalidad de los rangos reportados en la base de datos. Cada barra representa el número total de registros asociados a un intervalo de profundidad específico.

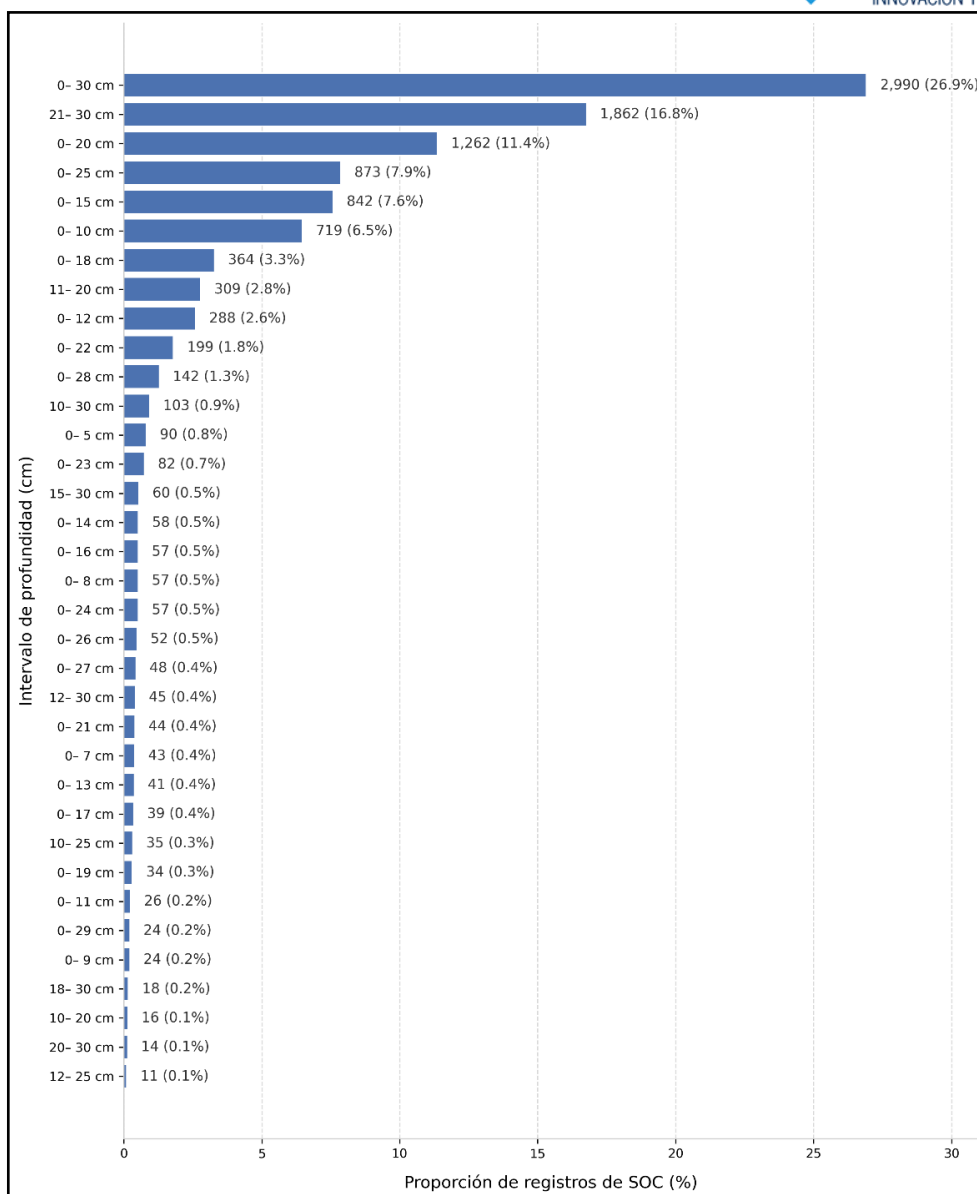


Figura 2. Frecuencia de puntos de mediciones de SOC por intervalo de profundidad.

El patrón general revela una concentración dominante del muestreo en intervalos superficiales amplios, particularmente aquellos que incluyen la superficie del suelo. Los rangos 0–30 cm, 21–30 cm, 0–20 cm, 0–25 cm, 0–15 cm, 0–10 cm, 0–18 cm y 0–12 cm concentran la mayor parte de los registros, lo que indica un énfasis sistemático en el muestreo del horizonte superior del suelo, aunque mediante intervalos de espesor y límites variables.

Además, de la Figura 2 se han excluido aquellos intervalos de profundidad con frecuencias muy bajas, en muchos casos representados por menos de 15 registros y, en situaciones extremas, por una o dos observaciones. Entre estos se incluyen rangos superficiales estrechos como 0–2 cm, 0–3 cm, 0–4 cm, 0–6 cm, 0–7 cm, 0–8 cm, 0–9 cm, 0–11 cm, 0–13 cm, 0–14 cm, 0–16 cm, 0–17 cm, 0–19 cm, 0–21 cm, 0–22 cm, 0–23 cm, 0–24 cm, 0–26 cm, 0–27 cm, 0–28 cm y 0–29 cm, todos ellos con una representación marginal en el

conjunto de datos.

Asimismo, se observan intervalos que no incluyen la superficie, principalmente en el rango 10–30 cm, 11–20 cm, 12–30 cm, 12–25 cm, 13–30 cm, 14–30 cm, 15–30 cm, 16–30 cm, 18–30 cm y 20–30 cm, los cuales presentan frecuencias notablemente inferiores en comparación con los intervalos superficiales dominantes. La mayoría de estos rangos cuenta con menos de 50 registros, y varios de ellos con apenas unos pocos casos aislados.

La coexistencia de un reducido número de intervalos altamente representados junto con una gran cantidad de rangos de baja frecuencia pone de manifiesto una heterogeneidad sustancial en los criterios de definición de profundidad utilizados en la recopilación de datos. Este patrón sugiere la integración de múltiples protocolos de muestreo, campañas independientes o fuentes secundarias, en las que los límites y espesores de los intervalos fueron definidos de manera no estandarizada.

Esta distribución desigual implica que cualquier análisis posterior de la variación vertical del SOC debe considerar explícitamente la baja representatividad de numerosos rangos de profundidad y, preferentemente, incorporar una etapa de armonización o reclasificación de intervalos antes de realizar comparaciones entre capas del suelo. Para evitar este problema se plantea las siguientes dos alternativas:

- 1) Se tomarán solo las muestras con mediciones con una profundidad 0–30 cm (2990 puntos muestrales) para el estudio, descartando cualquier otra muestra en rangos intermedios o diferentes a esté.
- 2) Realizar un proceso de armonización de profundidades y de cálculo de stock de carbono orgánico del suelo, para obtener un stock de carbono en cada punto muestral, que sea considerado con una profundidad relativa de 0-30 cm. Este proceso se detallará con profundidad en la sección 4.

Cabe mencionar que el conjunto de muestras obtenidas por la armonización, no necesariamente es el mismo conjunto que el de las muestras con mediciones de SOC con una profundidad 0–30 cm. Además, es importante destacar que la base de datos empleada en el presente informe ya fue sometida previamente a un proceso integral de preprocesamiento, el cual se encuentra documentado en el producto técnico “Informe de Preprocesamiento de Datos”. En dicho documento se desarrollaron procedimientos de depuración, estandarización y uniformización de la información, incluyendo la revisión de inconsistencias, normalización de variables, homogeneización de rangos de profundidad y validación de la georreferenciación de los registros.

En consecuencia, los análisis presentados en este informe se realizan sobre una base de datos depurada y estandarizada, lo que garantiza la calidad y consistencia de la información utilizada para el análisis estadístico, la evaluación de la distribución espacial y el estudio de la dependencia espacial del SOC en Ecuador que serán presentados en las siguientes secciones.

4. Armonización de profundidades y cálculo del stock de SOC (0–30 cm).

Las bases de datos integradas de SOC suelen presentar una elevada heterogeneidad en los intervalos de profundidad muestreados, como resultado de la combinación de múltiples campañas, protocolos y objetivos de estudio. Esta variabilidad dificulta la comparación directa entre observaciones realizadas a distintas profundidades y puede introducir sesgos significativos si no se aborda explícitamente.

Con el fin de garantizar la comparabilidad espacial de los valores del SOC y maximizar el aprovechamiento de la información disponible, se adoptó un enfoque basado en la armonización de profundidades y el cálculo del stock de SOC en un espesor de referencia común.

4.1. Definición de la capa objetivo

Para definir la capa objetivo en este caso, se seleccionó la capa 0–30 cm como espesor de referencia para el cálculo del stock de SOC. Esta elección se fundamenta en que (i) corresponde al estrato superficial del suelo (topsoil), ampliamente utilizado en estudios Regionales y globales, (ii) concentra una proporción sustancial del carbono orgánico del suelo y (iii) es el intervalo más representado en el conjunto de datos, ya sea de forma completa o parcial. Todas las estimaciones presentadas en este estudio se refieren explícitamente al stock de SOC en la capa 0–30 cm, evitando interpretaciones ambiguas asociadas a profundidades variables.

4.2. Armonización de intervalos de profundidad mediante solapamiento

Las observaciones originales de SOC y densidad aparente fueron reportadas en intervalos de profundidad heterogéneos (por ejemplo, 0–10, 0–15, 0–20, 0–30 o 10–30 cm). Para armonizar esta información con la capa objetivo, se implementó un procedimiento basado en el solapamiento vertical entre cada intervalo original y el intervalo 0–30 cm.

Para cada observación i , se definieron el límite superior (z_i^{top}) y el límite inferior (z_i^{bot}) del intervalo original. El espesor efectivo de solapamiento con la capa objetivo (Δz_i) se calculó como:

$$\Delta z_i = \max[0, \min(z_i^{\text{bot}}, 30) - \max(z_i^{\text{top}}, 0)]$$

Solo se consideraron aquellas observaciones con $\Delta z_i > 0$, es decir, que aportan información real al perfil 0–30 cm.

4.4. Cálculo de promedios ponderados por espesor

Cuando un punto espacial presenta más de una observación que solapa con la capa 0–30 cm, las variables de interés se integraron mediante promedios ponderados por espesor,

con el objetivo de reflejar adecuadamente la contribución vertical de cada medición.

La concentración media de SOC ponderada por espesor ($S\bar{O}C$, en $g\ kg^{-1}$) se calculó como:

$$S\bar{O}C = \frac{\sum_{i=1}^n SOC_i \cdot \Delta z_i}{\sum_{i=1}^n \Delta z_i}$$

donde SOC_i es la concentración de carbono orgánico del suelo ($g\ kg^{-1}$) de la observación i . De forma análoga, la densidad aparente media ponderada ($B\bar{D}$, en $g\ cm^{-3}$) se estimó

como:

$$B\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^n B D_i \cdot \Delta z_i}{\sum_{i=1}^n \Delta z_i}$$

Este procedimiento evita que intervalos de distinto espesor tengan la misma influencia en el cálculo final y reduce el sesgo asociado a la integración de mediciones heterogéneas.

4.5. Cálculo del stock de carbono orgánico del suelo por punto muestral

El stock de SOC en la capa 0–30 cm se estimó integrando la concentración media de SOC y la densidad aparente media, ambas ponderadas por el espesor de solapamiento, sobre el espesor objetivo completo. El stock de SOC por punto muestral (SOC_{stock} , en $Mg\ C\ ha^{-1}$) se calculó mediante la siguiente expresión:

$$SOC_{stock} = S\bar{O}C \cdot B\bar{D} \cdot T \cdot 0.1$$

donde:

- $S\bar{O}C$ es la concentración media de carbono orgánico del suelo, expresada en $g\ kg^{-1}$,
- $B\bar{D}$ es la densidad aparente media, expresada en $g\ cm^{-3}$,
- T es el espesor de la capa objetivo, expresado en cm (en este estudio, $T = 30cm$),
- El factor 0.1 resume las conversiones necesarias para expresar el resultado final en $Mg\ C\ ha^{-1}$.

Esta formulación permite obtener una estimación del stock de SOC como una magnitud integrada por unidad de superficie, facilitando la comparación entre puntos con distinta estructura vertical de muestreo.

4.6. Evaluación de la cobertura vertical y control de calidad

Dado que no todos los puntos cuentan con observaciones que cubran completamente la capa 0–30 cm, se calculó el porcentaje de cobertura efectiva del perfil para cada punto

$$\text{Cobertura (\%)} = 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \Delta z_i}{30}$$

Este indicador cuantifica explícitamente la proporción del espesor objetivo representada por datos observados y permite evaluar el grado de extrapolación implícito en la estimación del stock.

Con el fin de reducir la incertidumbre asociada a coberturas parciales, los análisis principales se realizaron utilizando únicamente puntos con una cobertura ≥ 80 % del perfil 0–30 cm. Los puntos con menor cobertura fueron conservados para análisis exploratorios y evaluaciones de sensibilidad, pero no se emplearon para inferencias estadísticas principales.

El procedimiento adoptado asume que las mediciones disponibles son representativas del espesor objetivo cuando se extrapolan a partir de coberturas parciales. Esta suposición es razonable para capas superficiales ampliamente muestreadas, pero introduce incertidumbre adicional cuando la cobertura es limitada, motivo por el cual la cobertura vertical se incorporó explícitamente como criterio de control de calidad.

Como resultado del procedimiento, la Tabla 2 presenta, para cada punto muestral, la localización geográfica (latitud, longitud), el espesor efectivo de solapamiento con la capa objetivo 0–30 cm (overlap_total_cm), las sumas ponderadas por espesor de carbono orgánico del suelo y de la densidad aparente (SOC_wsum, BD_wsum), los promedios ponderados por espesor de SOC y densidad aparente (SOC_gkg_wmean, BD_gcm3_wmean), y el stock estimado de carbono orgánico del suelo en la capa 0–30 cm (SOC_stock_0_30_Mg_ha). La cobertura vertical efectiva del perfil (cobertura_0_30_pct) fue utilizada como criterio de control de calidad, considerándose confiables para los análisis principales únicamente los puntos con una cobertura ≥ 80 % del espesor objetivo, lo que redujo el conjunto de datos de 10 576 a 4 570 puntos muestrales georreferenciados.

latitud	longitud	overlap_total_cm	SOC_wsum	BD_wsum	SOC_gkg_wmean	BD_gcm3_wmean	SOC_stock_0_30_Mg_ha	cobertura_0_30_pct
0.65380824	-77.6635921	25	2939.5	506.75	117.58	20.27	7150.0398	83.33333333
0.271813526	-78.9999995	25	2160	372.5	86.4	14.9	3862.08	83.33333333
-1.74216861	-78.5696449	26	1960.4	338	75.4	13	2940.6	86.66666667
0.618249627	-77.706421	25	1610	277.5	64.4	11.1	2144.52	83.33333333
-0.2579519	-78.6305275	25	1552.5	267.5	62.1	10.7	1993.41	83.33333333
-1.48899029	-78.0846452	25	6925.75	50	277.03	2	1662.18	83.33333333
0.324433516	-79.4423606	30	1614.6	296.34	53.82	9.878	1594.90188	100
0.846153607	-78.8627605	27	1498.8	258.27	55.51111111	9.565555556	1592.983852	90
0.099762344	-79.4123248	30	1575	271.5	52.5	9.05	1425.375	100
1.050215253	-78.9678176	70	3529.5	608.3	50.42142857	8.69	1314.486643	233.3333333
-0.03761219	-79.9352218	30	1407	242.7	46.9	8.09	1138.263	100
0.32947051	-79.0794672	30	1272	219.4	42.4	7.313333333	930.256	100
0.885316388	-78.5130493	30	933	247	31.1	8.233333333	768.17	100
-3.16014805	-78.9849961	26	1001	172.64	38.5	6.64	766.92	86.66666667
1.283904638	-78.7243472	25	955	164.7	38.2	6.588	754.9848	83.33333333

Tabla 2. Conjunto de datos de Stock de SOC Armonizado, con profundidad de 0-30 cm.

5. Distribución Espacial del SOC

El análisis de la distribución espacial del SOC y de su stock en la capa 0–30 cm armonizada permite describir la variabilidad espacial del carbono en el topsoil y explorar su relación con factores ambientales, edáficos, de uso y tipo del suelo. La identificación de patrones espaciales, gradientes Regionales y áreas con mayores o menores niveles de carbono contribuyen a una mejor comprensión de la heterogeneidad espacial del SOC a distintas escalas. En esta sección se examina la distribución espacial del SOC y del stock de SOC a partir de dos conjuntos de datos complementarios: las observaciones originales medidas directamente en la capa 0–30 cm y los cálculos de stock obtenidos tras el proceso de armonización de profundidades a dicho espesor de referencia. Este enfoque permite comparar los patrones espaciales derivados de mediciones directas con aquellos obtenidos mediante la armonización, así como evaluar el impacto de este procedimiento sobre la representación espacial del carbono orgánico del suelo.

5.1. Distribución espacial del SOC (0–30 cm)

La distribución espacial del carbono orgánico del suelo (SOC) en la capa 0–30 cm para el Ecuador continental muestra una marcada heterogeneidad espacial, tal y como se observa en la Figura 3. Los valores de SOC presentan una amplia variación a lo largo del territorio, con concentraciones que oscilan desde valores bajos ($<10 \text{ g kg}^{-1}$) hasta valores elevados ($>40 \text{ g kg}^{-1}$), evidenciando la diversidad de condiciones edáficas y ambientales presentes en el área de estudio.

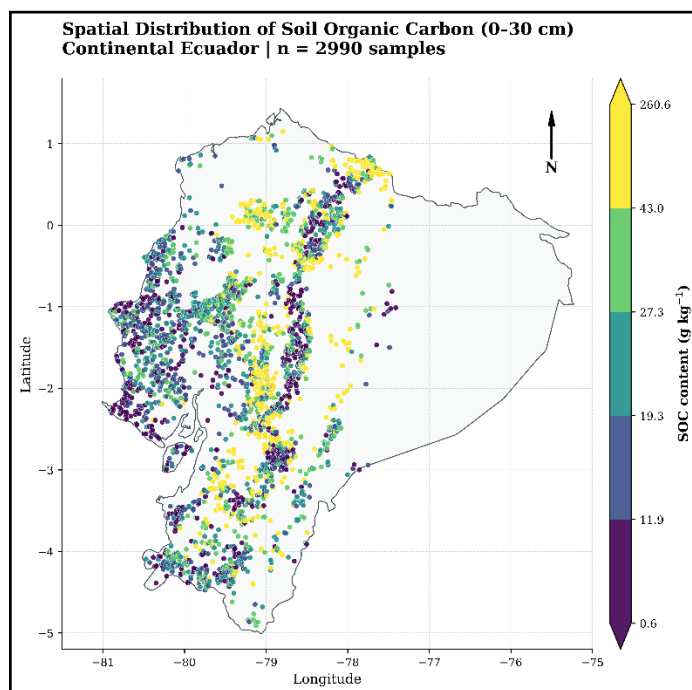


Figura 3. Distribución espacial del SOC (0-30 cm)

Por otra parte, en la figura se puede observar la desagregación Regional de la distribución espacial del SOC en la capa 0–30 cm revela diferencias claras entre las principales

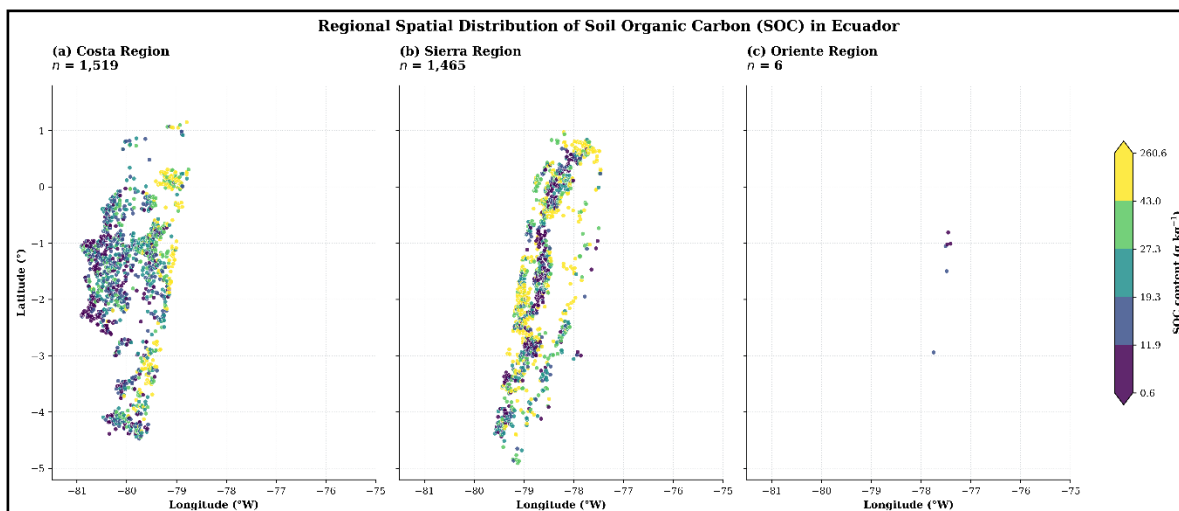


Figura 4. Distribución espacial del SOC (0-30 cm) por Regiones.

En la región Costa ($n = 1\,519$), los valores de SOC muestran una elevada variabilidad espacial, con predominio de concentraciones bajas a intermedias, aunque con la presencia de focos locales de valores más altos. Estos patrones se distribuyen de forma heterogénea a lo largo del gradiente latitudinal, sin evidenciar una estructura espacial continua.

En la región Sierra ($n = 1\,465$), se observa una mayor frecuencia de valores medios y altos de SOC, así como una marcada heterogeneidad espacial asociada al eje andino. Las concentraciones elevadas aparecen distribuidas de manera discontinua a lo largo de la región, coexistiendo con áreas de valores bajos a intermedios, lo que refleja una fuerte variabilidad espacial incluso a escalas relativamente cortas.

Por su parte, la región Oriente está representada por un número muy reducido de observaciones ($n = 6$), lo que limita la interpretación de los patrones espaciales del SOC en esta región. No obstante, los valores disponibles abarcan un rango amplio de concentraciones, lo que sugiere una alta variabilidad potencial que no puede ser caracterizada adecuadamente con el muestreo actual.

En conjunto, el análisis Regional pone de manifiesto contrastes espaciales en la distribución del SOC entre la Costa y la Sierra, así como una marcada desigualdad en la densidad de muestreo entre Regiones, aspecto que debe considerarse al interpretar los patrones espaciales observados.

El patrón general sugiere la ausencia de gradientes espaciales simples y continuos, destacándose en su lugar una fuerte variabilidad a corta y media distancia. Esta heterogeneidad espacial pone de manifiesto la influencia combinada de factores locales y Regionales sobre la distribución del SOC en el topsoil y subraya la importancia de contar con una densidad de muestreo suficiente para capturar adecuadamente dicha variabilidad.

5.2. Distribución espacial del Stock del SOC (0–30 cm)

La distribución espacial del stock de carbono orgánico del suelo (SOC) en la capa 0–30 cm para el Ecuador continental muestra una marcada variabilidad espacial, tal y como se observa en la Figura 5, con valores que abarcan un amplio rango, desde stocks muy bajos hasta valores elevados, reflejando diferencias sustanciales en la cantidad de carbono almacenado por unidad de superficie. El análisis se basa en 4 570 puntos muestrales que cumplen el criterio de cobertura vertical ≥ 80 % del perfil 0–30 cm, lo que garantiza la comparabilidad espacial de las estimaciones.

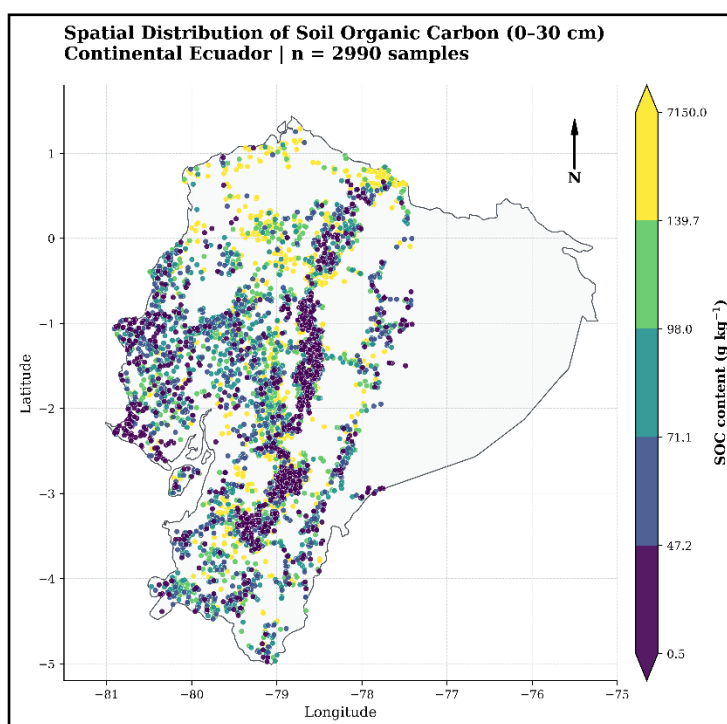


Figura 5. Distribución espacial del Stock del SOC (0–30 cm)

En la Figura 6, se evidencia la desagregación Regional de la distribución espacial del stock del SOC en la capa 0–30 cm evidencia contrastes espaciales claros entre las principales

regiones del Ecuador continental.

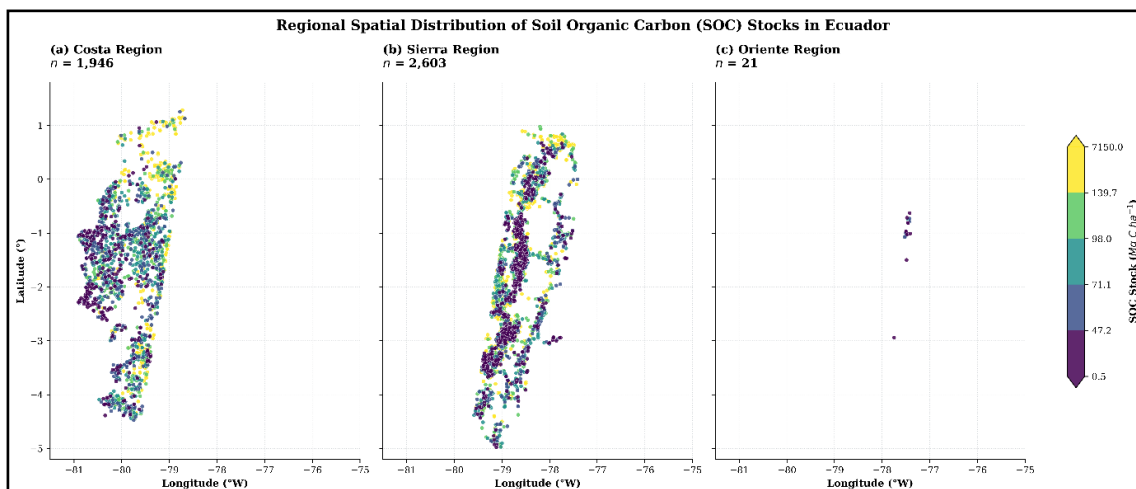


Figura 6. Distribución espacial del Stock del SOC (0-30 cm) por región.

En la región Costa ($n = 1\,946$), los stocks de SOC presentan una elevada variabilidad espacial, con predominio de valores bajos a intermedios y la presencia de focos localizados de valores altos. Estos patrones se distribuyen de manera heterogénea a lo largo del territorio costero, sin una estructura espacial continua claramente definida.

En la región Sierra ($n = 2\,603$), se observa una mayor frecuencia de valores medios y altos de stock de SOC, así como una marcada heterogeneidad espacial a lo largo del eje andino. Los stocks elevados aparecen distribuidos de forma discontinua, coexistiendo con áreas de valores bajos a intermedios, lo que refleja la variabilidad espacial del carbono almacenado en el topsoil incluso a escalas relativamente cortas.

La región Oriente cuenta con un número limitado de observaciones ($n = 21$), lo que restringe la interpretación detallada de la distribución espacial del stock de SOC en esta región. No obstante, los valores disponibles muestran un rango relativamente amplio, sugiriendo una variabilidad potencial que no puede ser caracterizada de manera robusta con la densidad de muestreo actual.

En conjunto, el análisis Regional del stock de SOC pone de manifiesto diferencias espaciales entre la Costa y la Sierra, así como una marcada desigualdad en la densidad de muestreo entre Regiones. Estos resultados resaltan la importancia de considerar la cobertura espacial y la representatividad Regional al interpretar los patrones espaciales del stock de carbono orgánico del suelo.

En comparación con la distribución del SOC, el patrón espacial del stock muestra contrastes más marcados entre Regiones, lo que pone de manifiesto el efecto combinado del carbono y la densidad aparente en la estimación del stock. En conjunto, los resultados evidencian una fuerte heterogeneidad espacial del stock de SOC en el topsoil y resaltan la importancia de considerar explícitamente la estructura vertical del muestreo y el control de

calidad al analizar la distribución espacial del carbono orgánico del suelo.

6. Análisis Estadístico

Con el fin de caracterizar cuantitativamente la variabilidad del SOC, en esta sección se presentan los análisis estadísticos sobre dos conjuntos de variables complementarias: la cantidad de SOC (g kg^{-1}) y el stock de SOC (Mg C ha^{-1}). Los análisis estadísticos permitirán describir la distribución de los datos, identificar rangos de variación, valores centrales y dispersión, así como evaluar diferencias y patrones entre Regiones. Los resultados se presentan de forma separada para la cantidad de SOC (Sección 6.1) y para el stock de SOC (Sección 6.2), proporcionando una base cuantitativa para la interpretación de los patrones espaciales previamente descritos.

6.1. Análisis estadístico del SOC (0–30 cm)

El análisis estadístico global del SOC en la capa de profundidad de 0–30 cm se realizó a partir de 2 990 observaciones, evidenciando una elevada variabilidad en los valores registrados. En la Figura 7, se puede observar el SOC global, que presenta un rango amplio, con valores mínimos de 0.58 g kg^{-1} y máximos que alcanzan 260.61 g kg^{-1} , lo que refleja la heterogeneidad de las condiciones edáficas representadas en el conjunto de datos.

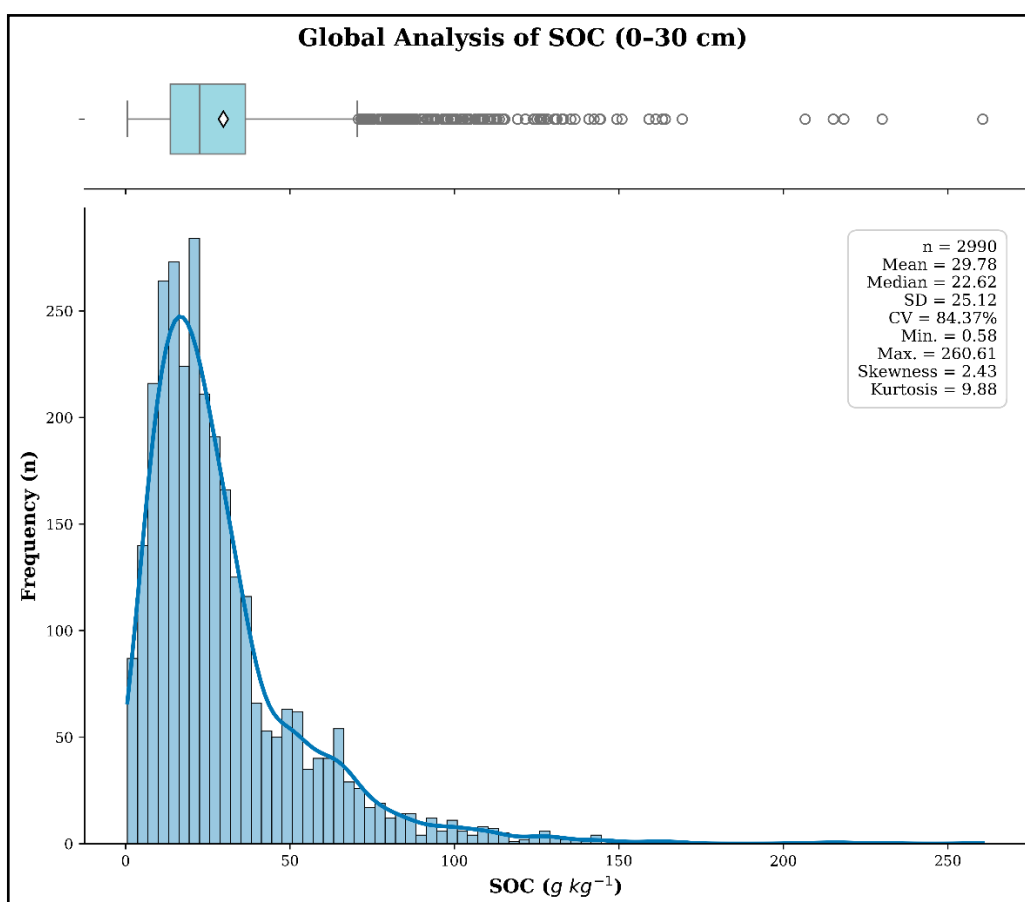


Figura 7. Distribución Global del Carbono Orgánico del Suelo (0–30 cm).

Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social

Edificio 3, Primer piso

Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía

Teléfono: 2976300 Ext. 1066

La distribución de los datos muestra una marcada asimetría positiva, con una media de 29.78 g kg^{-1} superior a la mediana (22.62 g kg^{-1}), indicando la presencia de valores altos que influyen en el valor medio. Esta asimetría se confirma mediante un coeficiente de skewness de 2.43, así como por la presencia de numerosos valores atípicos en el extremo superior de la distribución, visibles en el diagrama de caja.

La dispersión de los datos es elevada, con una desviación estándar de 25.12 g kg^{-1} y un coeficiente de variación de 84.37 %, lo que pone de manifiesto una alta variabilidad relativa de la concentración de SOC en la capa superficial del suelo. Adicionalmente, el valor de curtosis (9.88) indica una distribución leptocúrtica, caracterizada por una concentración de observaciones en torno a valores bajos a intermedios y colas largas asociadas a valores extremos.

En conjunto, estos resultados evidencian que la concentración de SOC Global en la capa 0–30 cm presenta una distribución altamente heterogénea y no normal, aspecto que debe ser considerado en análisis estadísticos posteriores y en la interpretación de los patrones espaciales previamente descritos.

6.1.1 Análisis estadístico del SOC (0–30 cm) Región Sierra

En la Figura 8 se presenta el análisis estadístico del SOC en la capa 0–30 cm para la región Sierra, basado en 1 465 observaciones. La distribución de los valores de SOC muestra una marcada asimetría positiva, con una media de 34.93 g kg^{-1} superior a la mediana (26.22 g kg^{-1}).

kg⁻¹), lo que indica la influencia de valores elevados sobre el promedio Regional.

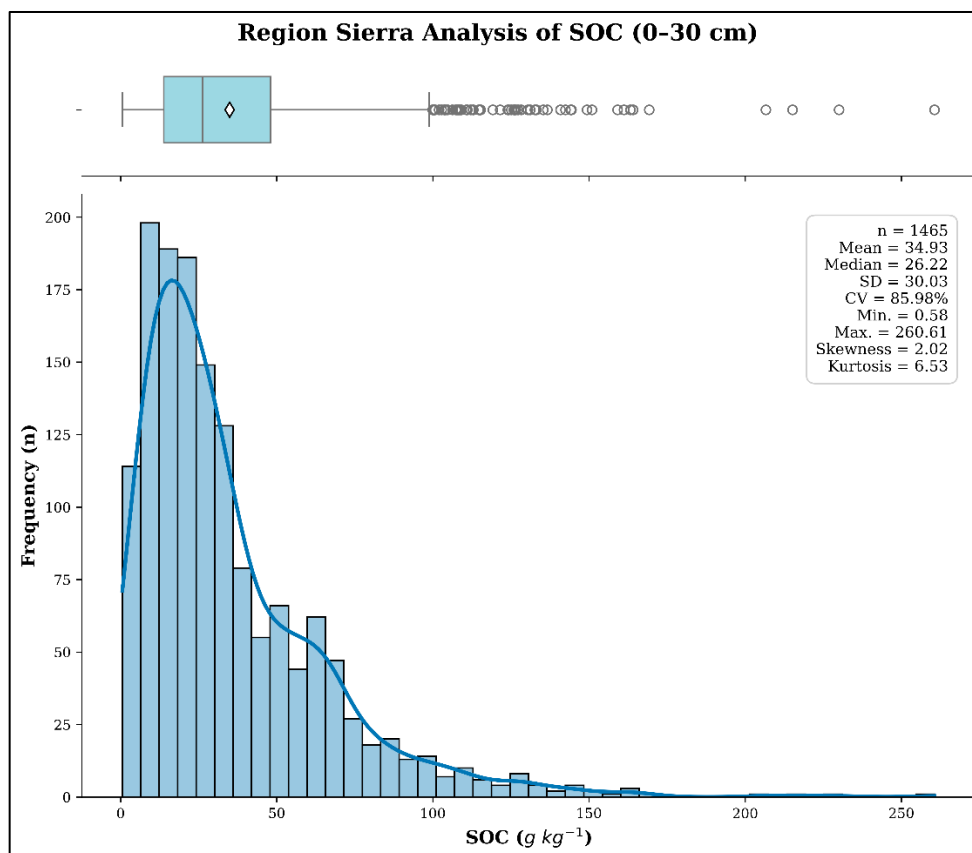


Figura 8. Distribución del Carbono Orgánico del Suelo en la región Sierra (0–30 cm).

El rango de variación del SOC en la región sierra es amplio, con valores mínimos de 0.58 g kg⁻¹ y máximos de hasta 260.61 g kg⁻¹, reflejando una elevada heterogeneidad de las condiciones edáficas presentes en la región. La dispersión de los datos es considerable, como lo evidencia una desviación estándar de 30.03 g kg⁻¹ y un coeficiente de variación de 85.98 %, lo que pone de manifiesto una alta variabilidad relativa del SOC en el topsoil.

Además, la distribución se caracteriza por la presencia de valores extremos en el extremo superior y por una cola larga hacia concentraciones elevadas, consistente con un coeficiente de asimetría de 2.02 y un valor de curtosis de 6.53. En conjunto, estos resultados indican que la región Sierra presenta valores de SOC relativamente altos y una marcada variabilidad interna, aspectos que deben considerarse en la interpretación regional de los patrones espaciales y en los análisis estadísticos posteriores.

6.1.2 Análisis estadístico del SOC (0–30 cm) Región Costa.

En la Figura 9 se presenta el análisis estadístico del SOC en la capa 0–30 cm para la región Costa, basado en 1 519 observaciones. La distribución de los valores de SOC muestra una asimetría positiva marcada, con una media de 24.88 g kg⁻¹ ligeramente superior a la mediana (20.59 g kg⁻¹), lo que indica la influencia de valores elevados sobre el promedio

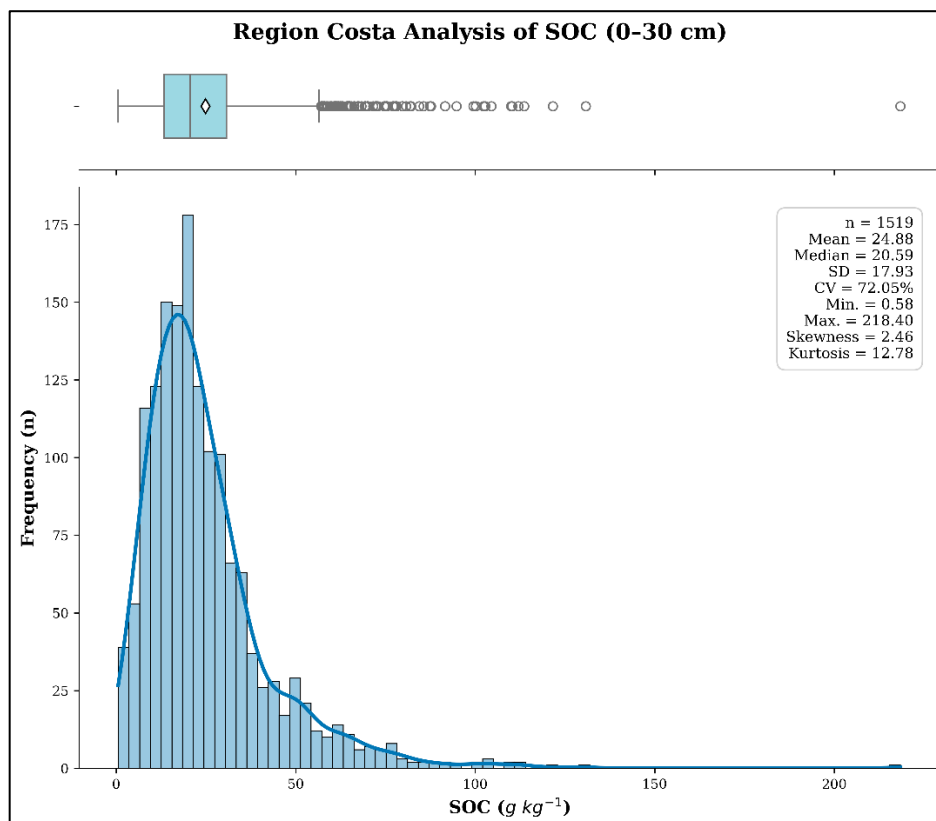


Figura 9. Distribución del Carbono Orgánico del Suelo en la región Costa (0–30 cm).

El rango de variación del SOC es amplio, con valores mínimos de 0.58 g kg^{-1} y máximos que alcanzan 218.40 g kg^{-1} , reflejando la heterogeneidad de las condiciones edáficas presentes en la región. La dispersión de los datos es elevada, con una desviación estándar de 17.93 g kg^{-1} y un coeficiente de variación de 72.05 %, lo que evidencia una alta variabilidad relativa del SOC en el topsoil costero.

La distribución se caracteriza por una cola larga hacia valores elevados y por la presencia de valores extremos en el extremo superior, consistente con un coeficiente de asimetría de 2.46 y un valor de curtosis de 12.78. En conjunto, estos resultados indican que la región Costa presenta valores de SOC generalmente inferiores a los observados en la región Sierra, aunque con una variabilidad interna considerable, aspecto que debe ser tenido en cuenta en la interpretación Regional de los resultados.

6.1.3 Análisis estadístico del SOC (0–30 cm) Región Oriente.

En la Figura 10 se presenta el análisis estadístico del SOC en la capa 0–30 cm para la región Oriente, basado en un número reducido de observaciones ($n = 6$). Los valores de SOC muestran una variación relativamente acotada en comparación con las otras

Regiones, con una media de 9.92 g kg^{-1} y una mediana de 10.88 g kg^{-1} .

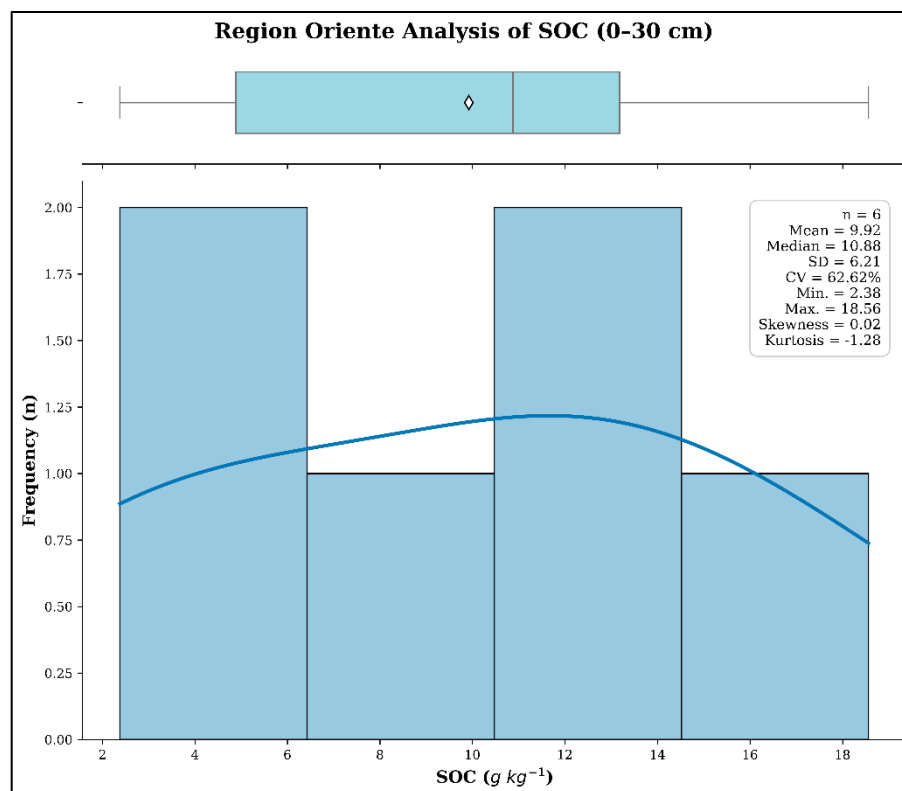


Figura 10. Distribución del Carbono Orgánico del Suelo en la región Oriente (0–30 cm).

El rango de variación del SOC se extiende desde 2.38 hasta 18.56 g kg^{-1} , reflejando diferencias entre los puntos muestreados, aunque la dispersión absoluta es moderada, con una desviación estándar de 6.21 g kg^{-1} y un coeficiente de variación de 62.62% . La similitud entre la media y la mediana, junto con un coeficiente de asimetría cercano a cero ($\text{skewness} = 0.02$), sugiere una distribución aproximadamente simétrica dentro del conjunto de datos disponible.

No obstante, el tamaño muestral limitado condiciona la interpretación estadística de estos resultados y restringe la capacidad para caracterizar de manera robusta la variabilidad del SOC en la región Oriente. En consecuencia, los valores observados deben interpretarse con cautela y considerarse como una aproximación preliminar a la distribución Regional del SOC.

6.2 Análisis estadístico del Stock del SOC (0–30 cm)

El análisis estadístico global del stock de SOC en la capa 0–30 cm se muestra en la Figura 11, este análisis se realizó a partir de 4 570 observaciones que cumplen el criterio de cobertura vertical $\geq 80 \%$. Los valores de stock presentan un rango extremadamente amplio, con un mínimo de $0.45 \text{ Mg C ha}^{-1}$ y un máximo de $7 150.04 \text{ Mg C ha}^{-1}$, lo que evidencia una marcada heterogeneidad en la cantidad de carbono almacenado por

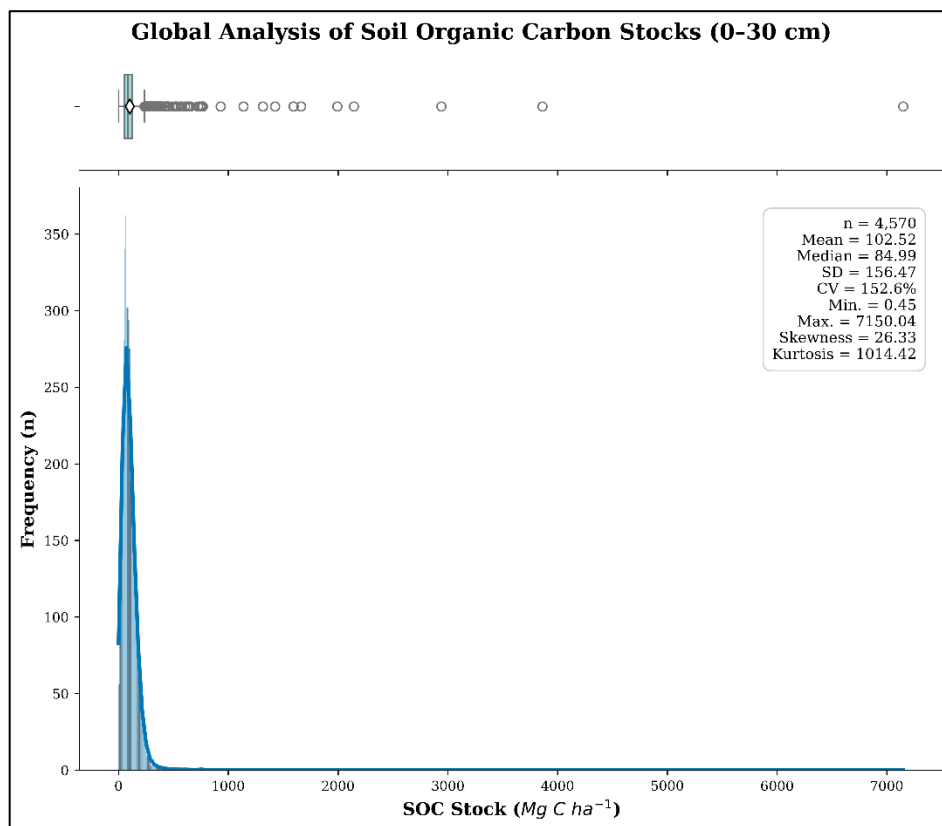


Figura 11. Distribución Global del Stock del Carbono Orgánico del Suelo (0–30 cm).

La distribución del stock de SOC muestra una asimetría positiva muy pronunciada, con una media de 102.52 Mg C ha⁻¹ superior a la mediana (84.99 Mg C ha⁻¹), indicando la fuerte influencia de valores extremos elevados sobre el valor medio. Esta asimetría se refleja en un coeficiente de skewness de 26.33 y en la presencia de numerosos valores atípicos claramente visibles en el diagrama de caja.

La variabilidad relativa del stock de SOC es muy elevada, como lo evidencia una desviación estándar de 156.47 Mg C ha⁻¹ y un coeficiente de variación de 152.6 %. Asimismo, el valor extremadamente alto de curtosis (1 014.42) indica una distribución altamente leptocúrtica, caracterizada por una fuerte concentración de observaciones en valores bajos y una cola muy larga hacia valores elevados.

En conjunto, los resultados mostrados en la Figura 11 indican que el stock de SOC en la capa 0–30 cm presenta una distribución altamente heterogénea y no normal, dominada por valores extremos. Este comportamiento estadístico debe ser considerado cuidadosamente en los análisis posteriores y en la interpretación de los patrones espaciales del carbono orgánico del suelo.

6.2.1 Análisis estadístico del Stock del SOC (0–30 cm) Región Sierra

En la Figura 12 se presenta el análisis estadístico del stock de SOC en la capa 0–30 cm para la región Sierra, basado en 2 603 observaciones que cumplen el criterio de

cobertura vertical ≥ 80 %. Los valores de stock abarcan un rango extremadamente amplio, con un mínimo de $0.54 \text{ Mg C ha}^{-1}$ y un máximo de $7150.04 \text{ Mg C ha}^{-1}$, lo que evidencia una elevada heterogeneidad en la cantidad de carbono almacenado por unidad de superficie en esta región.

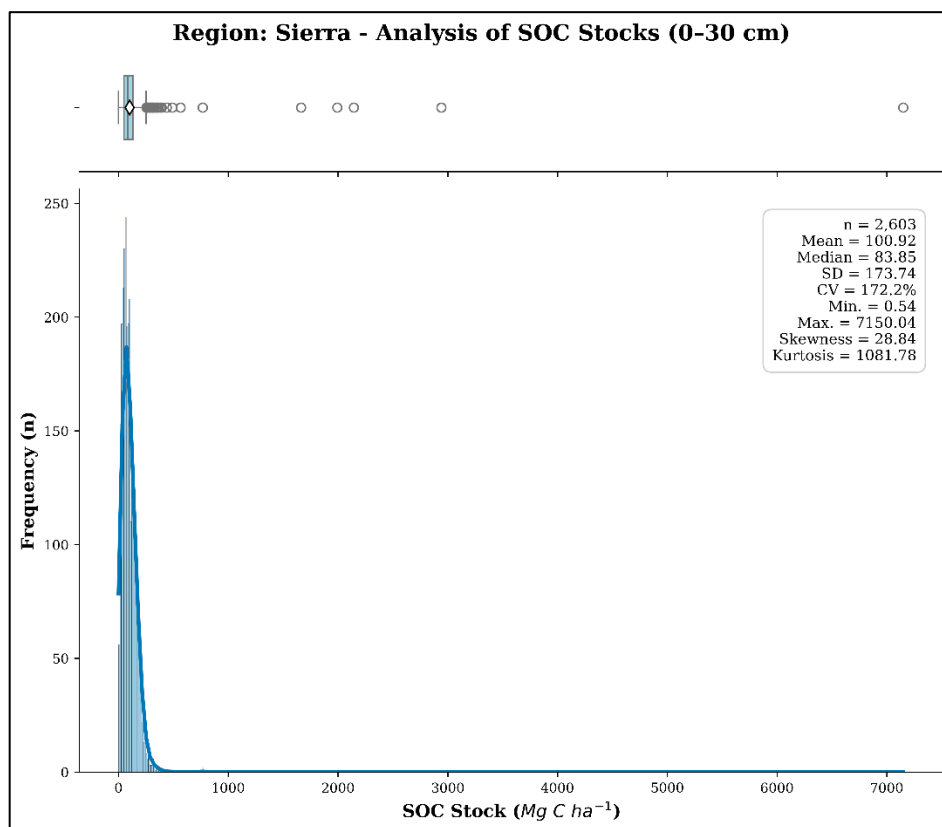


Figura 12. Distribución Global del Stock del Carbono Orgánico del Suelo (0–30 cm) para la región Sierra.

La distribución del stock de SOC muestra una asimetría positiva muy marcada, con una media de $100.92 \text{ Mg C ha}^{-1}$ superior a la mediana ($83.85 \text{ Mg C ha}^{-1}$), lo que indica la fuerte influencia de valores extremos elevados sobre el valor medio. Esta característica se refleja en un coeficiente de asimetría de 28.84 y en la presencia de numerosos valores atípicos en el extremo superior de la distribución.

La variabilidad del stock de SOC en la región Sierra es particularmente alta, con una desviación estándar de $173.74 \text{ Mg C ha}^{-1}$ y un coeficiente de variación de 172.2 %, lo que pone de manifiesto una elevada dispersión relativa de los datos. Asimismo, el valor extremadamente alto de curtosis (1 081.78) indica una distribución fuertemente leptocúrtica, caracterizada por una concentración de observaciones en valores bajos y una cola muy larga hacia valores elevados.

En conjunto, los resultados mostrados en la Figura 12 evidencian que el stock de SOC en la región Sierra presenta una distribución altamente heterogénea y no normal, dominada por valores extremos, aspecto que debe considerarse cuidadosamente en los análisis estadísticos posteriores y en la interpretación Regional de los patrones de

almacenamiento de carbono en el topsoil.

6.2.2 Análisis estadístico del Stock del SOC (0–30 cm) Región Costa

En la Figura 13 se presenta el análisis estadístico del stock de SOC en la capa 0–30 cm para la región Costa, basado en 1 946 observaciones que cumplen el criterio de cobertura vertical ≥ 80 %. Los valores de stock muestran un rango amplio, con un mínimo de 0.45 Mg C ha⁻¹ y un máximo de 3 862.08 Mg C ha⁻¹, lo que evidencia una elevada heterogeneidad en la cantidad de carbono almacenado por unidad de superficie en esta región.

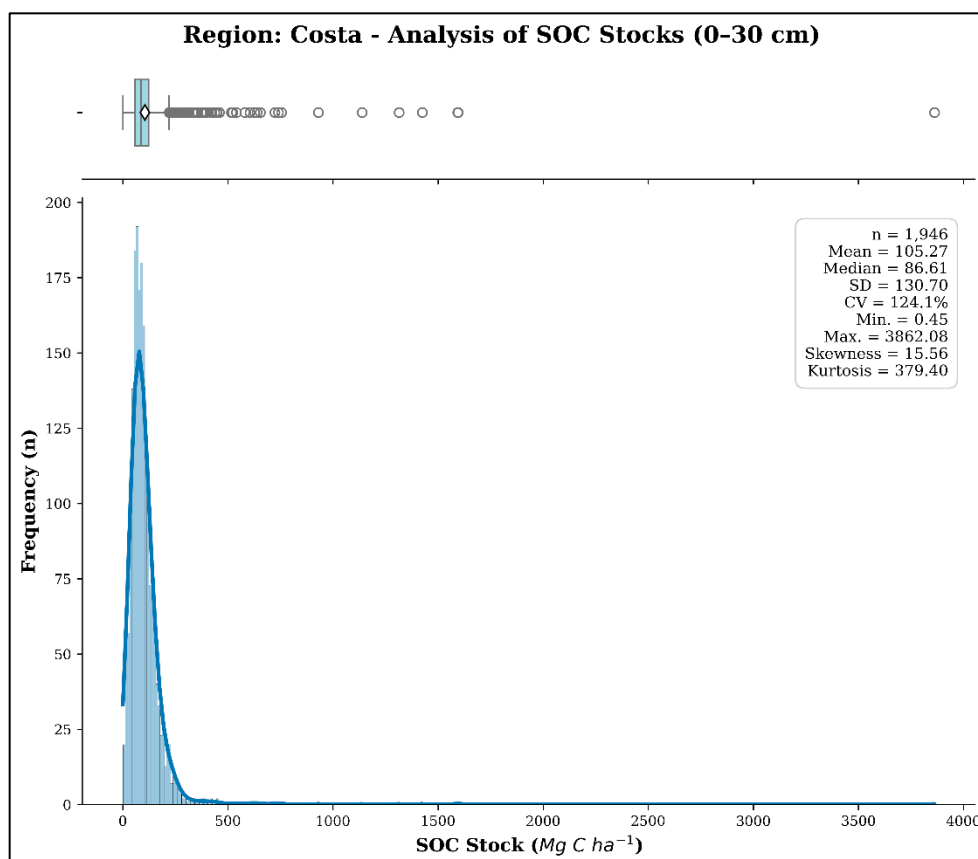


Figura 13. Distribución Global del Stock del Carbono Orgánico del Suelo (0–30 cm) para la región Costa.

La distribución del stock de SOC presenta una asimetría positiva marcada, con una media de 105.27 Mg C ha⁻¹ ligeramente superior a la mediana (86.61 Mg C ha⁻¹), lo que indica la influencia de valores elevados sobre el promedio Regional. Esta característica se refleja en un coeficiente de asimetría de 15.56 y en la presencia de numerosos valores atípicos en el extremo superior de la distribución.

La variabilidad del stock de SOC en la región Costa es elevada, con una desviación estándar de 130.70 Mg C ha⁻¹ y un coeficiente de variación de 124.1 %, lo que pone de manifiesto una alta dispersión relativa de los datos. Asimismo, el valor de kurtosis (379.40) indica una distribución leptocúrtica, caracterizada por una concentración de

observaciones en valores bajos y una cola larga hacia valores elevados.

En conjunto, los resultados mostrados en la Figura 13 indican que el stock de SOC en la región Costa presenta una distribución altamente heterogénea y no normal, aunque con una variabilidad relativa menor que la observada en la región Sierra. Estos resultados deben considerarse cuidadosamente en la interpretación Regional de los patrones de almacenamiento de carbono en el topsoil.

6.2.3 Análisis estadístico del Stock del SOC (0–30 cm) Región Oriente

En la Figura 14 se presenta el análisis estadístico del stock de SOC en la capa 0–30 cm para la región Oriente, basado en un número limitado de observaciones ($n = 21$). Los valores de stock muestran un rango moderado, con un mínimo de $8.14 \text{ Mg C ha}^{-1}$ y un máximo de $83.48 \text{ Mg C ha}^{-1}$, reflejando diferencias en la cantidad de carbono almacenado entre los puntos muestreados.

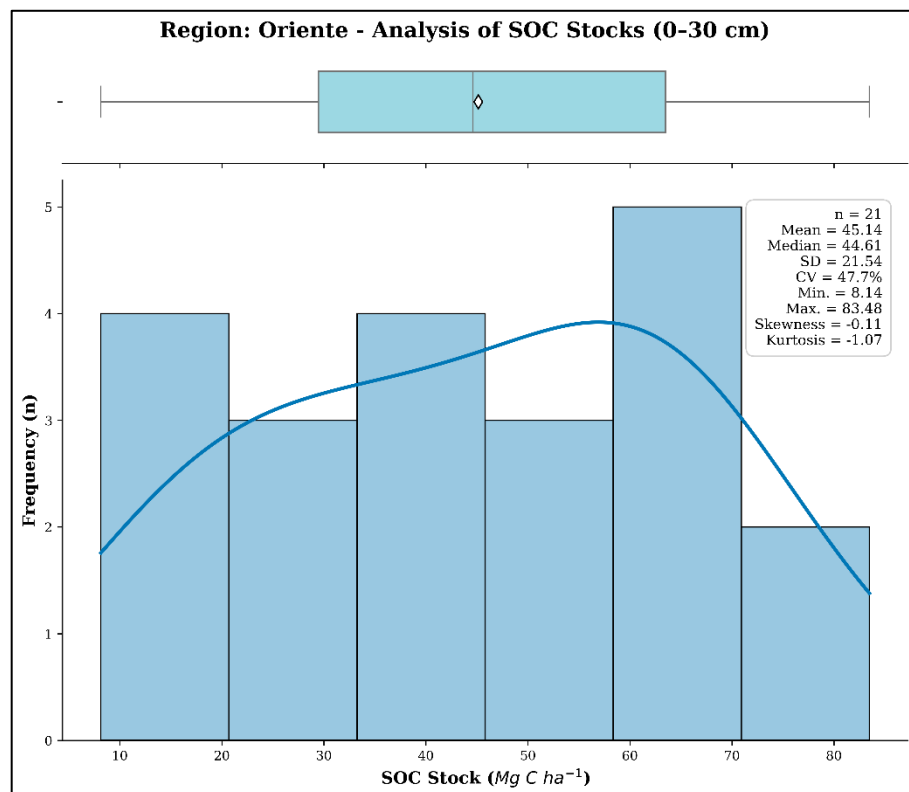


Figura 14. Distribución Global del Stock del Carbono Orgánico del Suelo (0–30 cm) para la región Oriente.

La distribución del stock de SOC presenta una media de $45.14 \text{ Mg C ha}^{-1}$ y una mediana muy similar ($44.61 \text{ Mg C ha}^{-1}$), lo que indica una distribución aproximadamente simétrica. Esta característica se confirma mediante un coeficiente de asimetría cercano a cero (skewness = -0.11), sin evidencia de una dominancia marcada de valores extremos.

La variabilidad relativa del stock de SOC en la región Oriente es menor en comparación con las Regiones Costa y Sierra, con una desviación estándar de $21.54 \text{ Mg C ha}^{-1}$ y un

coeficiente de variación de 47.7 %. Asimismo, el valor negativo de curtosis (-1.07) sugiere una distribución platycúrtica, con una dispersión más uniforme de los valores dentro del rango observado.

No obstante, el tamaño muestral limitado condiciona la robustez de estos resultados y restringe la posibilidad de caracterizar plenamente la variabilidad espacial del stock de SOC en la región Oriente. En consecuencia, los valores observados deben interpretarse con cautela y considerarse como una aproximación preliminar a los patrones Regionales de almacenamiento de carbono en el topsoil.

7. Análisis de Dependencia Espacial del SOC (Índice de Moran)

Con el objetivo de evaluar la presencia de dependencia espacial en la distribución del carbono orgánico del suelo, se analizó la autocorrelación espacial del SOC mediante el índice global de Moran. Este análisis permite determinar si los valores de SOC presentan una distribución espacial aleatoria o si, por el contrario, exhiben patrones de agrupamiento espacial, caracterizados por la coexistencia de valores similares en ubicaciones geográficamente próximas. El índice de Moran se calculó utilizando matrices de pesos espaciales basadas en vecinos más cercanos (KNN), aplicando una estandarización por filas, y se complementó con diagramas de dispersión de Moran para identificar patrones de asociación espacial positiva, negativa y valores atípicos. El análisis se realizó de forma diferenciada para las regiones Costa, Sierra y Oriente, considerando las particularidades en la densidad y distribución espacial del muestreo.

En la Figura 15 se presenta el diagrama de dispersión del índice global de Moran para el SOC en la capa 0–30 cm a escala del Ecuador continental. El valor positivo del índice de Moran ($I = 0.470$), junto con un valor de $p = 0.001$, indica la existencia de una autocorrelación espacial positiva estadísticamente significativa, lo que permite rechazar

la hipótesis nula de distribución espacial aleatoria del SOC a escala nacional.

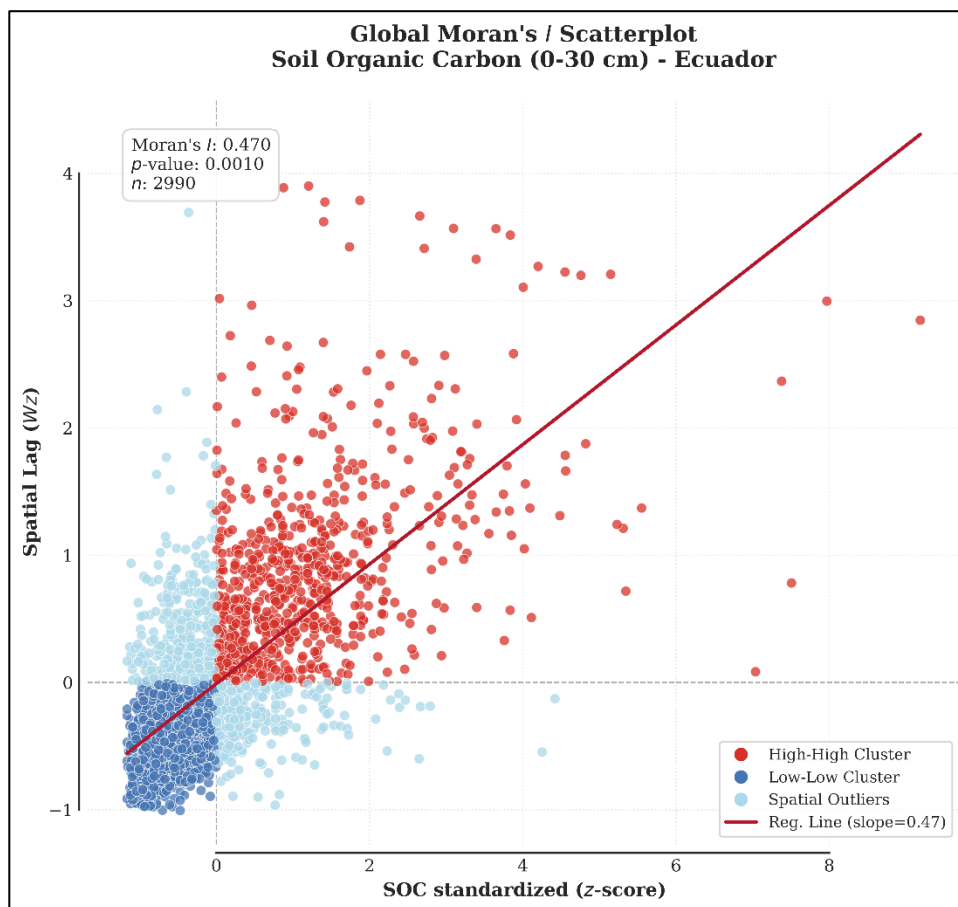


Figura 15. Diagrama de dispersión del índice global de Moran para el SOC (0-30 cm) a nivel nacional.

El diagrama de Moran evidencia una clara concentración de observaciones en los cuadrantes alto–alto (High–High) y bajo–bajo (Low–Low), lo que refleja la presencia de agrupamientos espaciales de valores similares de SOC. En particular, los puntos ubicados en el cuadrante alto–alto indican áreas con valores elevados de SOC rodeadas por vecindarios con valores igualmente altos, mientras que los agrupamientos bajo–bajo corresponden a zonas con valores consistentemente bajos de SOC en su entorno espacial inmediato.

Asimismo, se identifican observaciones clasificadas como valores atípicos espaciales (alto–bajo y bajo–alto), representadas por puntos ubicados fuera de los cuadrantes de asociación positiva. No obstante, estos casos constituyen una fracción menor del total de observaciones y no alteran el patrón general de autocorrelación espacial positiva observado. La pendiente positiva de la recta de regresión, equivalente al valor del índice de Moran, resume cuantitativamente la intensidad de la dependencia espacial del SOC a escala nacional.

En conjunto, estos resultados indican que la distribución espacial del SOC en la capa 0–30 cm en el Ecuador continental presenta una estructura espacial bien definida, caracterizada por patrones de agrupamiento que reflejan la influencia de factores

ambientales y edáficos regionales. Este comportamiento confirma que la variabilidad espacial del SOC no responde a un patrón aleatorio, sino que está organizada espacialmente, lo que justifica la aplicación de enfoques espaciales en su análisis e interpretación.

7.1 Índice de Moran del SOC para la Región Sierra

En la Figura 16 se presenta el diagrama de dispersión del índice global de Moran para el SOC en la capa 0–30 cm correspondiente a la región Sierra. El valor del índice de Moran es positivo y estadísticamente significativo ($I = 0.446$; $p = 0.001$), lo que indica la presencia de autocorrelación espacial positiva y permite rechazar la hipótesis nula de distribución espacial aleatoria del SOC en esta región.

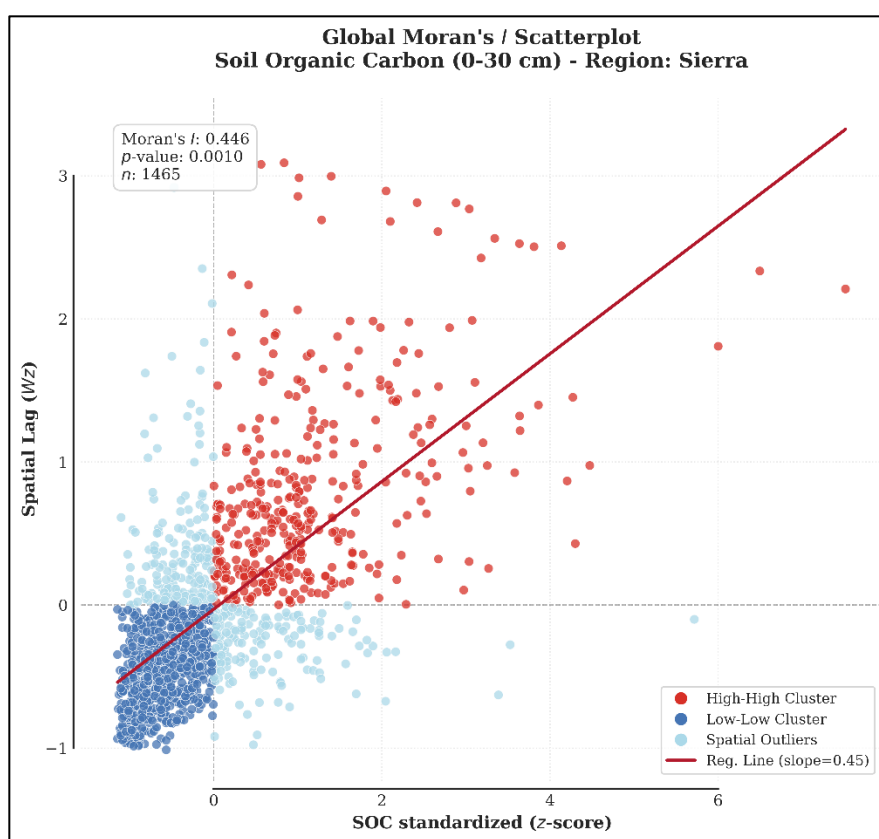


Figura 16. Diagrama de dispersión del índice global de Moran para el SOC (0-30 cm) de la Región Sierra.

El diagrama de Moran muestra una concentración predominante de observaciones en los cuadrantes alto–alto (High–High) y bajo–bajo (Low–Low), lo que evidencia la existencia de agrupamientos espaciales de valores similares de SOC. En particular, los puntos ubicados en el cuadrante alto–alto reflejan áreas con valores elevados de SOC rodeadas por vecindarios con valores igualmente altos, mientras que los agrupamientos bajo–bajo corresponden a zonas con valores consistentemente bajos en su entorno inmediato.

Asimismo, se identifican observaciones clasificadas como valores atípicos espaciales, correspondientes a combinaciones alto–bajo y bajo–alto. No obstante, estos casos representan una proporción menor del total de observaciones y no alteran el patrón

general de dependencia espacial observado. La pendiente positiva de la recta de regresión, equivalente al valor del índice de Moran, resume cuantitativamente la intensidad de la autocorrelación espacial del SOC en la región Sierra.

En conjunto, los resultados indican que la distribución del SOC en la región Sierra presenta una estructura espacial bien definida, caracterizada por patrones de agrupamiento que reflejan la influencia de factores ambientales y edáficos regionales, coherentes con la marcada heterogeneidad fisiográfica y climática de la región andina.

7.2 Índice de Moran del SOC para la Región Costa

En la Figura 17 se presenta el diagrama de dispersión del índice global de Moran para el SOC en la capa 0–30 cm correspondiente a la región Costa. El valor del índice de Moran es positivo y estadísticamente significativo ($I = 0.468$; $p = 0.001$), lo que evidencia la presencia de autocorrelación espacial positiva y permite rechazar la hipótesis nula de distribución espacial aleatoria del SOC en esta región.

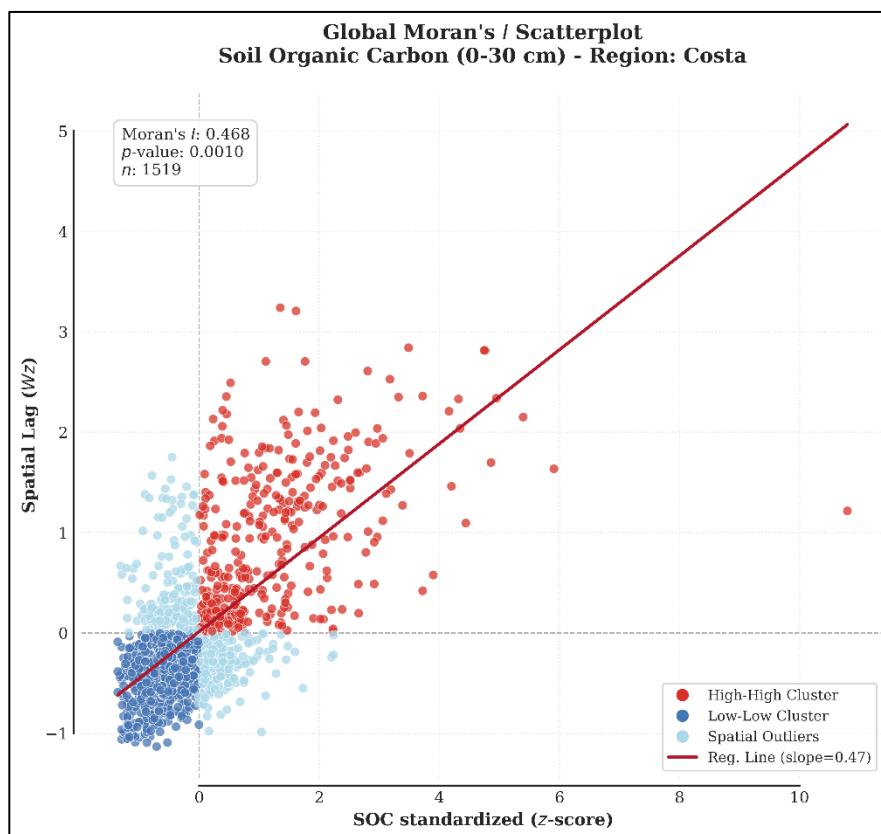


Figura 17. Diagrama de dispersión del índice global de Moran para el SOC (0-30 cm) de la Región Costa.

El diagrama de Moran muestra una concentración dominante de observaciones en los cuadrantes alto–alto (High–High) y bajo–bajo (Low–Low), indicando la existencia de agrupamientos espaciales de valores similares de SOC. Los clústeres alto–alto reflejan áreas con valores elevados de SOC rodeadas por vecindarios con valores igualmente altos, mientras que los clústeres bajo–bajo representan zonas con valores

consistentemente bajos de SOC en su entorno espacial inmediato.

Adicionalmente, se observan valores atípicos espaciales, correspondientes a combinaciones alto–bajo y bajo–alto, aunque estos representan una proporción menor del conjunto de datos y no modifican el patrón general de dependencia espacial. La pendiente positiva de la recta de regresión, equivalente al valor del índice de Moran, resume la intensidad de la autocorrelación espacial del SOC en la región Costa.

En conjunto, estos resultados indican que la distribución del SOC en la región Costa presenta una estructura espacial definida, caracterizada por patrones de agrupamiento coherentes con la heterogeneidad ambiental, climática y edáfica propia de la región costera.

7.3 Índice de Moran del SOC para la Región Oriente

En la Figura 18 se presenta el diagrama de dispersión del índice global de Moran para el SOC en la capa 0–30 cm correspondiente a la región Oriente. Debido al reducido número de observaciones disponibles en esta región, el análisis se realizó utilizando una matriz de pesos espaciales basada en los dos vecinos más cercanos ($k = 2$), con el fin de garantizar la conectividad espacial mínima entre los puntos de muestreo.

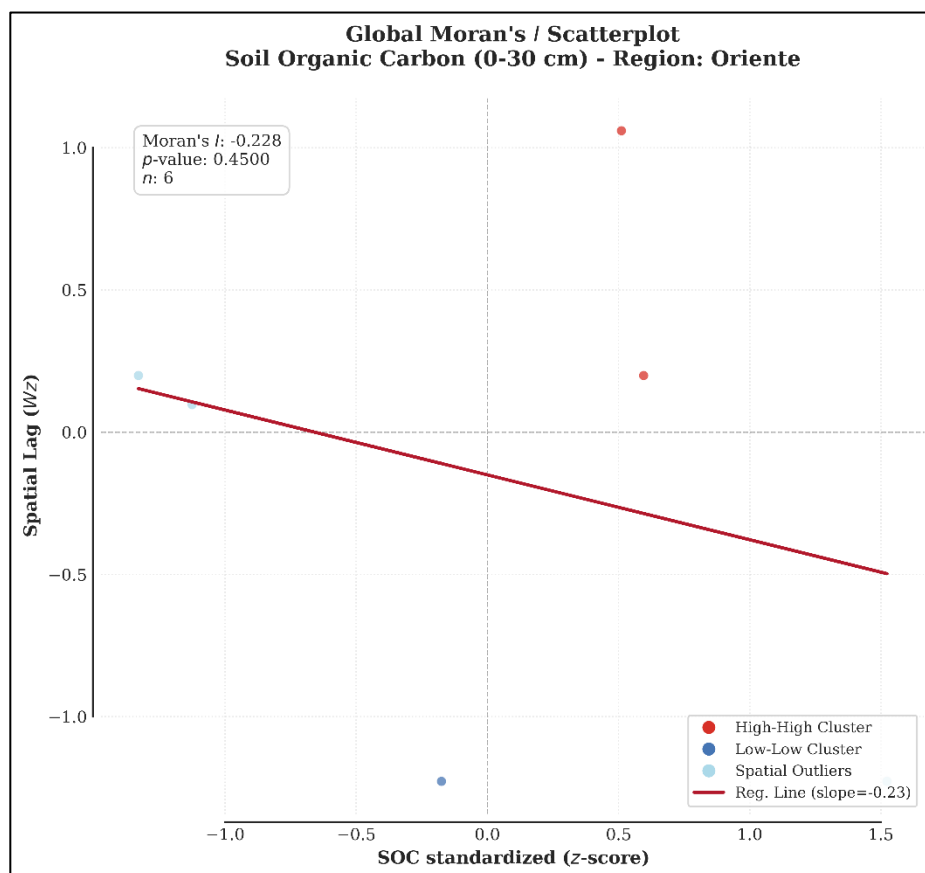


Figura 18. Diagrama de dispersión del índice global de Moran para el SOC (0-30 cm) de la Región Oriente.

El valor del índice de Moran es negativo y no estadísticamente significativo ($I = -0.228$; $p = 0.45$), lo que indica la ausencia de autocorrelación espacial significativa del SOC en la región Oriente. En consecuencia, no es posible rechazar la hipótesis nula de distribución espacial aleatoria del SOC para esta región, dentro de las limitaciones impuestas por el tamaño muestral.

El diagrama de Moran muestra una dispersión de los puntos entre los distintos cuadrantes, sin una concentración clara en los cuadrantes de asociación positiva (alto–alto o bajo–bajo). La pendiente negativa de la recta de regresión refleja una tendencia débil hacia una autocorrelación espacial negativa; sin embargo, este patrón carece de significancia estadística y debe interpretarse con cautela.

En conjunto, los resultados sugieren que, a diferencia de las regiones Costa y Sierra, no se evidencia una estructura espacial definida del SOC en la región Oriente a la escala de análisis considerada. No obstante, esta conclusión está fuertemente condicionada por el bajo número de observaciones y resalta la necesidad de una mayor densidad de muestreo para evaluar de manera robusta la dependencia espacial del SOC en esta región.

8. Conclusiones

El presente informe tuvo como objetivo analizar y caracterizar las mediciones disponibles de carbono orgánico del suelo (SOC) en el Ecuador continental, proporcionadas por el INAMHI, con énfasis en su distribución espacial, comportamiento estadístico y dependencia espacial en la capa superficial del suelo (0–30 cm). Este análisis permitió evaluar la consistencia, representatividad y estructura espacial del conjunto de datos, así como identificar sus principales fortalezas y limitaciones para usos analíticos posteriores.

El conjunto de datos original presenta una marcada heterogeneidad en los intervalos de profundidad muestreados, lo que dificultaba la comparación directa entre observaciones. La aplicación de un procedimiento de armonización a la capa 0–30 cm permitió integrar mediciones con distintos espesores efectivos, reduciendo el conjunto inicial a un subconjunto de datos con cobertura vertical adecuada ($\geq 80\%$), y generando estimaciones comparables del stock de SOC. Este proceso mejoró sustancialmente la coherencia del análisis, aunque implicó una reducción del número total de observaciones disponibles.

El análisis de la distribución espacial del SOC y de su stock evidenció una alta variabilidad espacial a escala nacional, sin patrones simples o gradientes homogéneos. En su lugar, se identificaron configuraciones espaciales heterogéneas, con contrastes claros entre regiones. La región Sierra y la región Costa concentraron la mayor parte de las observaciones y mostraron patrones espaciales más definidos, mientras que la región Oriente presentó una cobertura espacial muy limitada, lo que restringe la interpretación de sus resultados.

Desde el punto de vista estadístico, tanto el SOC como el stock de SOC presentan distribuciones fuertemente asimétricas, con altos coeficientes de variación y presencia

de valores extremos. Este comportamiento se observó de manera consistente a escala nacional y regional, siendo particularmente pronunciado en el caso del stock de SOC. Estos resultados confirman que el conjunto de datos no sigue distribuciones normales y que los valores atípicos ejercen una influencia significativa sobre los estadísticos descriptivos tradicionales.

El análisis de dependencia espacial mediante el índice global de Moran mostró la existencia de autocorrelación espacial positiva y estadísticamente significativa del SOC a escala nacional, así como en las regiones Costa y Sierra. Los diagramas de dispersión de Moran evidenciaron la presencia de agrupamientos espaciales de valores similares (clústeres alto–alto y bajo–bajo), indicando que el SOC no se distribuye de forma aleatoria en el territorio. En contraste, en la región Oriente no se detectó autocorrelación espacial significativa, resultado asociado principalmente al reducido tamaño muestral y no necesariamente a la ausencia de estructura espacial subyacente.

En conjunto, este informe permite concluir que las mediciones de SOC proporcionadas por el INAMHI contienen información espacialmente estructurada y valiosa para el análisis del carbono orgánico del suelo en Ecuador. No obstante, la elevada variabilidad, la presencia de valores atípicos y las limitaciones en la cobertura espacial y vertical del muestreo deben ser cuidadosamente consideradas antes de su uso en aplicaciones analíticas avanzadas o en procesos de modelización.

9. Recomendaciones

Con base en los análisis realizados y en las características observadas del conjunto de datos, se formulan las siguientes recomendaciones orientadas a mejorar su calidad, consistencia y utilidad para análisis futuros:

Depuración de valores atípicos a escala nacional y regional

Se recomienda realizar un proceso explícito de depuración de valores atípicos tanto para el SOC como para el stock de SOC, considerando de manera diferenciada el ámbito nacional y cada región. La elevada presencia de valores extremos influye de forma significativa en las distribuciones estadísticas, en los estadísticos descriptivos y en los análisis de dependencia espacial. La depuración debe basarse en criterios estadísticos robustos, complementados con criterios técnicos y edáficos que permitan identificar valores físicamente plausibles.

Fortalecimiento del muestreo en la región Oriente

La muy baja densidad de observaciones en la región Oriente limita severamente los análisis estadísticos y espaciales. Se recomienda, para futuras investigaciones y recolecciones de muestras de tipo de suelo y características, priorizar el incremento del número de mediciones y mejorar su distribución espacial para permitir una evaluación más representativa del SOC en esta región.

Estandarización de profundidades de muestreo

Para futuras campañas de medición, se recomienda estandarizar los intervalos de profundidad, priorizando la capa 0–30 cm, con el fin de reducir la heterogeneidad vertical del muestreo y minimizar la necesidad de procesos de armonización posteriores.

Uso de estadísticas robustas en análisis descriptivos

Dada la naturaleza asimétrica y no normal de las distribuciones de SOC y su stock, se recomienda complementar los estadísticos tradicionales con medidas robustas como la mediana, el rango intercuartílico y análisis basados en cuantiles.

Consideración explícita de la dependencia espacial

Los resultados del índice de Moran indican que el SOC presenta dependencia espacial significativa en gran parte del territorio. Por ello, se recomienda que futuros análisis y aplicaciones incorporen explícitamente esta estructura espacial, evitando supuestos de independencia entre observaciones.

Evaluación de sensibilidad del criterio de cobertura vertical

Se sugiere evaluar el impacto de diferentes umbrales de cobertura vertical en la estimación del stock de SOC, con el fin de analizar la estabilidad de los resultados frente a este criterio de selección.

En síntesis, la implementación de estas recomendaciones permitirá fortalecer la calidad analítica del conjunto de datos de SOC del Ecuador, optimizando su uso como insumo técnico para análisis espaciales, evaluaciones ambientales y desarrollos metodológicos posteriores.

10. Anexos

Anexo 1. Formato de solicitudes enviada al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Oficio Nro. INAMHI-DEI-2025-400-TEMP

[Solicitud Datos SOC - Ecuador MAG-INAMHI-DEI-2025-400](#)

Elaborado por:
Nombre: Mateo Xavier Soliz Villafuerte
Servidor Público 5

Aprobado por:
Nombre: David Andrés Donoso Vargas
Director del Proyecto PIS-24-09